Fasta tillståndets fysik

~11.35 Labbhandledare kom och hade genomgång om Debye-Sherrer kamerorna

~12:30 Vi tar lunch innan vi börjar med uppg. 7.

12:53 Vi börjar med labban, följer instruktionerna.

Mäter mängden fraunhofferringsvätska i dunken. Inser att det är exakt 290 ml, dvs exakt den mängd som skall användas.

13:25: Vi har gått igenom alla delar till labben. Satt över instruktioner och testat det vi ska göra. Börjar nu fila ned vårt kopp-urskära, prov A.

14:07 Lägger lite tid och arbete på att rensa hålarna på skit. Efter en stund så får vi till en bra tabletta som verkar funka för att få provernas platta.

14:35 alla prov nu monterade, försöker ~~m~~ med rayen.

15:15: vi har satt igång en mätning, 2 av proven gick av under montering av filmen, men resterande 2 verkar gå bra. räknar 40 min.

	Hål 1		Hål 2	
	mm		(mm)	
~~Radie~~	Diameter	radie	Dia	radie
	44	22		16,5
	51	25,5		20,8
	75	37,5		43,4
		46		51,1
		47,8		63
		69		72
		73		

17:04
kör 4 nya prov, hoppas det går bättre denna gång. ✓
Proven sitter fint, förberedar inför ljussläck.

17:35: Vi lämnar labbet och invänjar 40min. tanken
ledla data för första testet under tiden.

Får fint fcc mönstret för låga hkl, typ första 3-4,
dock har vi inga vissa reflekter vi typ borde se,
och vi har nu en gitterparameter som inte matchar
något annat vi har/känner till,

18:15 Vi återgår till labbet.
Monterar 4 stycken prover, det gick bra den
här gången, inga prover bröts av. Tyvärr så glömmer
vi att stäcken mörkerrumslampan ovanför kammaren
så endast 1 av mätningarna blev bra.
Den blev dock mycket bra.
Vi har nu 3 st Focusstrippar som vi kan analysera.

19.08: Vi mäter på den nya filmen.

Hål 1

Radie [mm] (Film 3)

22,1
26,0
36,6
45,6
47,4
68,7
73,0

enkel $\lambda_1 = 1,54056$ Å

enkel $\lambda_2 = 1,5444$ Å

average: $\lambda = 1,541837$ Å

⇒ Dvs värden är konsistenta med tidigare mätning

$\frac{r}{2R} = \theta$, $\frac{h^2+k^2+l^2}{a^2} = \frac{4\sin^2\theta}{\lambda^2}$

Vi får heltalsserie!

Gör även en mer korsdel mätning av [Film 2]

Radie [mm] (Film 2)

22,1
25,8
37,7
45,0
47,8
68,5
72,8

⇒ Värden konsistenta med tidigare.

19.26: Avslutar för dagen, åter söndag.

Söndag 22/2-26

09:24 Tillbaka i labbet för att göra transmissions-spektrum. Vi kopplar upp laborerna för att genomföra bakgrundsskanners.
Börjar med CARY 5000.

09:33 Upplever lite problem med CARY 5000. Stänger av och startar om maskinen och väntar på att den värms upp igen.

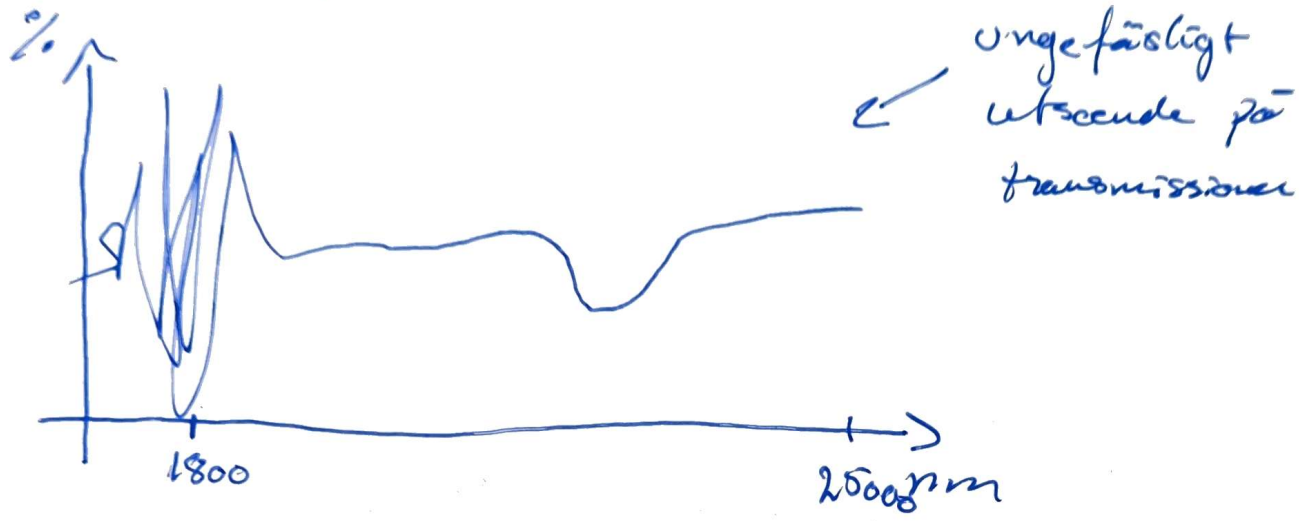
10:52 Troubleshooting fortsätter. Lyckas få kontakt med CARY 5000 och lyckas genomföra scans med båda. Försöker nu få till baseline-mätningar på både CARY 5000 och Perkin-Elmer.
Problemet med CARY löstes genom att stänga av allt, dra ur alla sladdar och starta om allt igen (").

10:59 kör mätning med Cary 5000. Godspeed. försöker samtidigt få igång PerkinElmer.

11:45: kör 3:e mätning med cary, ser ingen skillnad mellan mätningar

11.53: Avslutar mätningar med CARY, får ut 5 helt identiska mätserier. Går över till Perkin Elmer.

12.25 Utför 5 mätningar med Perkin Elmer
Ser stabila mönster i spektrat runt
3000 – 25000 nm. Tyvärr så uppstår
stora variationer runt ca 1800 nm, där mätningarna
får fritpel. Vi ser inte samma sak på CARY, så vi
misstänker hårdvarufel. MEN vi har mätserier över
hela våglängdsspektrat



13:54: vi väntar på handledare, gjort lite detaanalys
och får tydligt FCC + a = ~3,6 Å.
Har diskuterat transmissionsspektra, för
PerkinsElmer verkar switcha detector vid 1800 nm
och karsha därför den går crazy.
Får iallafall tydligt bandgap avbrott, och
vi tror oss få dippar som beror på
fononer, men ser konstigt ut, vet inte om mosaik
a wierd.